رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

1-2

انتقال الطاقة في النظام البيئي

Flow of Energy in Ecosystem

الفكرة الرئيسة **تحصل المخلوقات الحية الذاتية التغذي على الطاقة، فتوفرها لكل أفراد الشبكة الغذائية.**

الرَّبط مع الحياة عندما تأكل قطعةً من الخبز، فإنك تزود جسمك بالطاقة. قد تندهش عندما تعلم أن الشمس هي المصدر الأساسي للطاقة في جسمك. فكيف تدخل الطاقة الشمسية في طعامك؟

الطاقة في النظام البيئي Energy in Ecosystem

من طرائق دراسة التفاعل بين المخلوقات الحية في النظام البيئي تتبعُ انتقال الطاقة خلال هذا النظام. تختلف المخلوقات الحية في طريقة حصولها على الطاقة، لهذا، فهي تصنف إلى ذاتية التغذي أو غير ذاتية التغذي؛ بناءً على طريقة حصولها على الطاقة في النظام البيئي.

الذاتية التغذي Autotrophs النباتات الخضراء جميعها والمخلوقات الحية الأخرى التي تنتج غذاءها بنفسها هي منتجات أولية تسمى ذاتية التغذي. والمخلوق الحي الذاتي التغذي autotroph هو الذي مكّنه اللّه سبحانه وتعالى من الحصول على الطاقة من ضوء الشمس أو من المواد غير العضوية لينتج غذاءه. فالمخلوقات الحية التي تحوي الكلوروفيل تمتص الطاقة في أثناء عملية البناء الضوئي وتستخدمها في تحويل ثاني أكسيد الكربون والماء (مواد غير عضوية) إلى جزيئات عضوية. وفي الأماكن التي لا يتوافر فيها ضوء الشمس، تستخدم بعض البكتيريا كبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون لبناء جزيئات عضوية تستخدمها بوصفها غذاء. وتعدّ المخلوقات الحية الذاتية التغذي أساسًا لكل الأنظمة البيئية؛ لأنها توفر الطاقة لكل المخلوقات الحية الأخرى في النظام البيئي.

غير الذاتية التغذي Heterotrophs المخلوق الحي الذي يحصل على احتياجاته من الطاقة بالتهام مخلوقات حية أخرى يسمى غير ذاتي التغذي heterotrophs، والمخلوقات الحية غير الذاتية التغذي أيضًا تسمى المستهلِكات. والمخلوق الحي غير الذاتي التغذي الذي يتغذى على النباتات يسمى **آكل الأعشاب** herbivore؛ كالبقرة والأرنب والجراد.

الأهداف

- **تصف** انتقال الطاقة في نظام بيئي ما.
- **تحدّد** مصدر الطاقة للمنتِجات التي تعتمد على البناء الضوئي في تغذّيها.
- **تصف** السلاسل الغذائية، والشبكات الغذائية، والهرم الغذائي.

مراجعة المفردات

الطاقة: القدرة على التغيير، فالطاقة لا تفنى ولا تستحدث إلا بمشيئة الله، بل تتحول من شكل إلى آخر.

الذاتي التغذي: المخلوق الحي الذي يصنع غذاءه بنفسه.

غير الذاتي التغذي: المخلوق الحي الذي يعتمد على المخلوقات الأخرى في غذائه.

المفردات الجديدة

آكل الأعشاب
آكل اللحوم
المخلوقات القارتة
المخلوقات الكانسة
المحللات
المستوى الغذائي
السلسلة الغذائية
الشبكة الغذائية
الكتلة الحيوية

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

الشكل 12–1 هذا الوشق غير ذاتي التغذي، وهو على وشك أن يلتهم مخلوقًا آخر غير ذاتي التغذي.
حدّد التصنيف الإضافي لكلٍّ من هذين المخلوقين.

أما المخلوقات غير الذاتية التغذي التي تفترس مخلوقات حية أخرى غير ذاتية التغذي ومنها الأسود والوشق المبين في **الشكل 12–1**، فتسمى **آكلات اللحوم** carnivores. وبالإضافة إلى آكلات الأعشاب وآكلات اللحوم، هناك مخلوقات حية أخرى تتغذى على النباتات والحيوانات تسمى **المخلوقات القارتة** omnivores، ومن أهم القوارت الإنسان. ومن أمثلة القوارت في الحيوانات الغراب و الدب والراكون والفأر والقرد.

أما **المخلوقات الكانسة** detritivores فهي مخلوقات حية تتغذى على أجزاء من المواد الميتة في النظام البيئي، فتعيد بذلك المواد المغذية إلى التربة أو الهواء أو الماء لتستخدمها المخلوقات الحية الأخرى مرةً ثانية. وتضم المخلوقات الكانسة الضباع وبعض الديدان و الحشرات كالذباب والعديد من الحشرات المائية التي تعيش في قاع جدول مائي؛ حيث تتغذى على قطع صغيرة من النباتات والحيوانات الميتة. أما **المحللات** decomposers –مثلها مثل الحيوانات الكانسة– فتحلل المخلوقات الميتة عن طريق إفراز إنزيمات هاضمة. وتعدّ الفطريات في **الشكل 13–1** وبعض أنواع البكتيريا من المحللات.

تقوم المخلوقات الحية غير الذاتية التغذي جميعها – ومنها الكانسات – بتحليل جزء من المواد المغذية عندما تتغذى على مخلوقات حية أخرى، وتحلل أجسامها إلى مركبات عضوية. وتقوم المحللات بتحليل المركبات العضوية لتوفر المواد المغذية للمنتجات من أجل إعادة استخدامها. وبدون المحللات والكانسات، يمتلئ الغلاف الحيوي بالمخلوقات الميتة؛ التي تحوي أجسامها مواد مغذية لن تكون متاحة للمخلوقات الحية الأخرى. وتشكل الكانسات جزءًا مهمًّا من دورة الحياة؛ لأنها توفر المواد المغذية لكل المخلوقات الحية الأخرى.

الشكل 13–1 يحصل هذا الفطر على غذائه (طاقته) من جذع الشجرة الميتة. وتُعدّ الفطريات محللات تدوِّر المواد المغذية الموجودة في المخلوقات الميتة.
اشرح أهمية المحللات في النظام البيئي.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

نماذج انتقال الطاقة Models of Energy Flow

يستخدم علماء البيئة السلاسل والشبكات الغذائية لعمل نماذج لانتقال الطاقة في نظام بيئي ما. ومثل أي نموذج، تعدّ هذه السلاسل والشبكات الغذائية تمثيلاً مبسطاً لانتقال الطاقة.

كل خطوة في السلسلة أو الشبكة الغذائية يطلق عليها **مستوى غذائي** trophic level. وتشكل المخلوقات الحية الذاتية التغذي المستوى الغذائي الأول في الأنظمة البيئية جميعها، أما المخلوقات الحية غير الذاتية التغذي فتشكل المستويات الأخرى. وما عدا المستوى الغذائي الأول، تحصل المخلوقات الحية في كل مستوى غذائي على طاقتها من المستوى الغذائي الذي يسبقه.

السلاسل الغذائية Food chains **السلسلة الغذائية** food chain نموذج بسيط يمثل كيف تنتقل الطاقة ضمن النظام البيئي. ويبين **الشكل 14–1** سلسلةً غذائيةً نموذجيةً في حقل أعشاب؛ حيث تمثل الأسهم انتقال الطاقة في اتجاه واحد يبدأ من الذاتية التغذي، وينتقل إلى غير الذاتية التغذي. تستخدم الزهرة طاقة الشمس لصنع غذائها، ويحصل الجراد على طاقته بالتغذّي على الزهرة، ويستمد الفأر طاقته من أكل الجراد، وأخيرًا تستمد الأفعى طاقتها من تغذّيها على الفأر. ويستخدم كل مخلوق حي جزءًا من الطاقة التي يحصل عليها من المخلوق الذي تغذى عليه في العمليات الحيوية الخلوية لبناء خلايا وأنسجة جديدة. وتتحرر الطاقة المتبقية إلى البيئة المحيطة لتصبح غير متاحة للمخلوقات الحية ضمن السلسلة الغذائية.

الشكل 14–1 السلسلة الغذائية نموذج بسيط يُمثل انتقال الطاقة من مخلوق حي إلى آخر.

تجربة 1 - 1

صمم شبكة غذائية

كيف تنتقل الطاقة من مخلوقٍ حي إلى آخر في نظام بيئي ما؟

تبين السلسلة الغذائية مسارًا واحدًا فقط لانتقال الطاقة في النظام البيئي. أما الشبكة الغذائية فتبين العلاقات المتداخلة التي تظهر في السلاسل الغذائية.

خطوات العمل

1. املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية على منصة عين الإثرائية.
2. استخدم المعلومات الآتية لبناء شبكة غذائية في نظام بيئي لإحدى المناطق:
   - تتغذّى الثعالب الحمراء على الراكون والروبيان والجراد والبرسيم الأحمر والخُلد والسنجاب الرمادي.
   - البرسيم الأحمر يأكله الجراد وجرذ المسك والثعلب الأحمر والخُلد.
   - الخُلد والسنجاب الرمادي والراكون تتغذّى جميعها على أجزاء من شجر البلوط.
   - يتغذى الروبيان على الطحالب الخضراء والكانسات، ويكون غذاء لجرذ المسك والثعلب الأحمر.
   - يتغذى الراكون على جرذ المسك والخُلد والسنجاب الرمادي والبلوط.

التحليل

1. **حدّد** جميع آكلات الأعشاب وآكلات اللحوم والمخلوقات القارتة والكانسة في الشبكة الغذائية.
2. **صف** كيف يمكن أن يتأثر جرذ المسك إذا قضت الأمراض على شجر البلوط.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

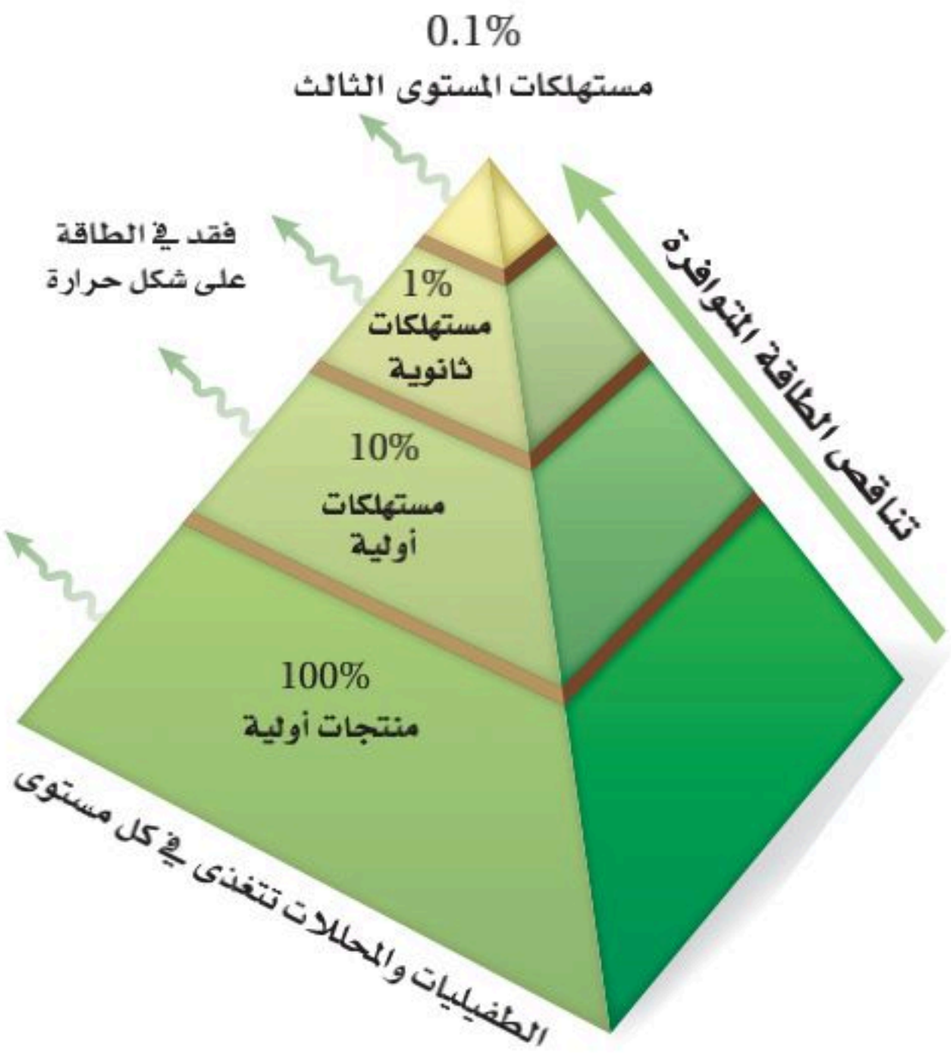
الشبكات الغذائية Food webs علاقات التغذي فيها أكثر تعقيدًا من السلسلة الغذائية المفردة؛ لأن معظم المخلوقات الحية تتغذى على أكثر من نوع من المخلوقات؛ فالطيور مثلًا تتغذى على البذور والثمار والحشرات المتنوعة. والنموذج الأكثر استعمالًا لتمثيل العلاقات الغذائية في النظام البيئي هو **الشبكة الغذائية** food web، وهو نموذج يمثل السلاسل الغذائية المتداخلة المتنوعة، والمسارات التي تنتقل فيها الطاقة خلال مجموعة من المخلوقات الحية. ويبين **الشكل 15–1** شبكة غذائية توضح العلاقات الغذائية في مجتمع صحراوي.

الشكل 15–1 الشبكة الغذائية نموذج للطرائق المتعددة التي تنتقل فيها الطاقة بواسطة المخلوقات الحية.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

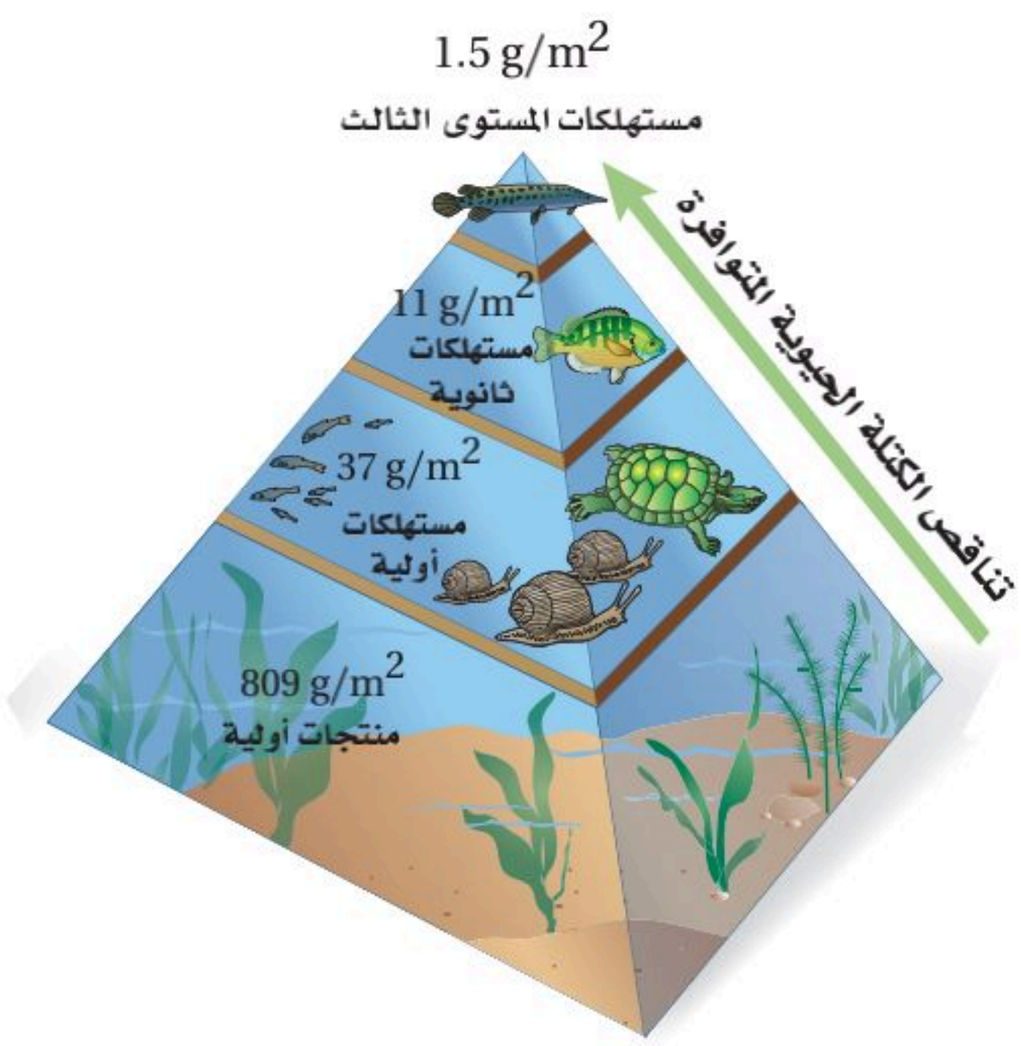
الهرم البيئي Ecological Pyramid يستخدم علماء البيئة نموذجًا آخر لتوضيح انتقال الطاقة خلال النظام البيئي هو الهرم البيئي؛ وهو مخطط يمكن أن يوضح الكميات النسبية من الطاقة والكتلة الحيوية وأعداد المخلوقات الحية في كل مستوى غذائي في النظام البيئي.

الشكل 16–1 الهرم البيئي نموذج يستخدم لتمثيل المستويات الغذائية في النظام البيئي.



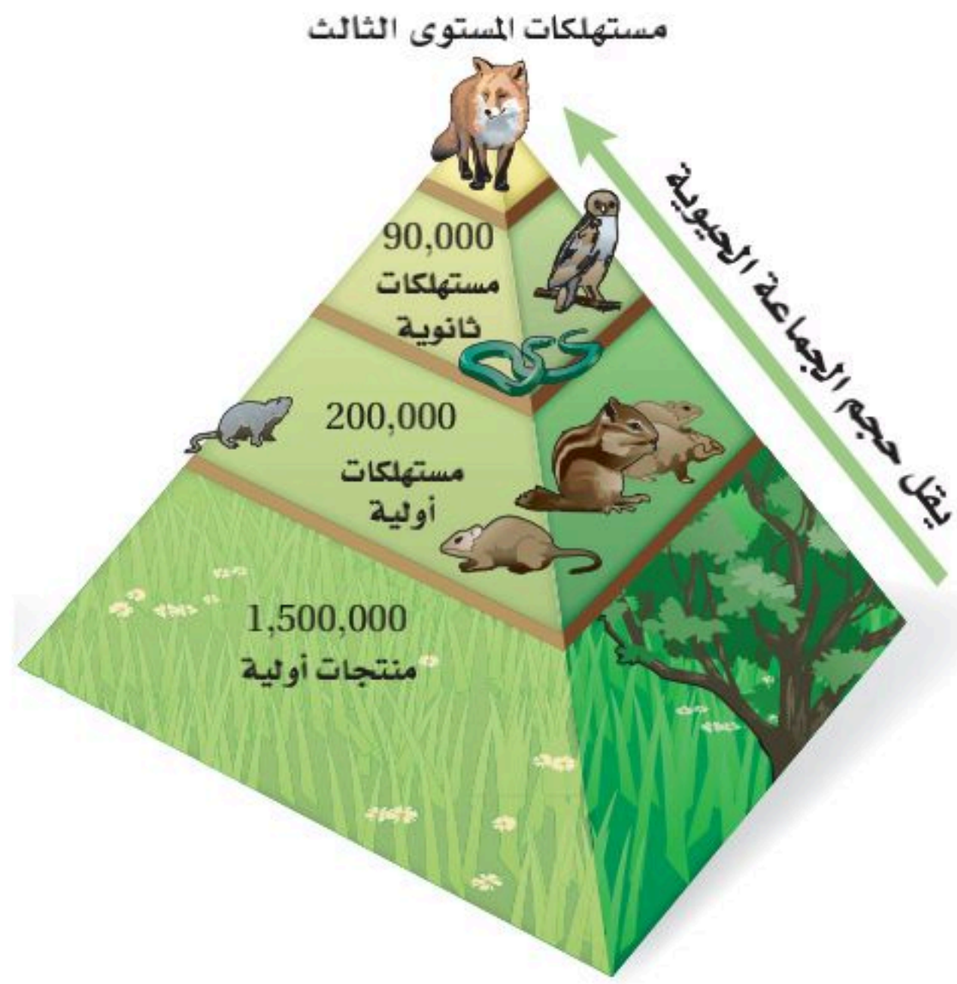
هرم الطاقة

يمثل كل مستوى من مستويات هرم الطاقة كمية الطاقة المتوافرة فيه. ويحدث فقْد في الطاقة مقداره 90% كلما انتقلنا نحو الأعلى.



هرم الكتلة الحيوية

في هرم الكتلة الحيوية، يمثل كل مستوى كمية الكتلة الحيوية التي يستهلكها المستوى الذي فوقه.



هرم الأعداد

في هرم الأعداد، يمثل كل مستوى أعداد المخلوقات الحية التي يستهلكها المستوى الذي فوقه.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

يبين هرم الطاقة في **الشكل 16–1** أن 90% تقريبًا من الطاقة الكلية في مستوى غذائي لا تنتقل إلى المستوى الغذائي الذي يليه؛ ويحدث ذلك لأن معظم الطاقة الموجودة في المخلوقات الحية في كل مستوى تُستهلك في العمليات الحيوية الخلوية، أو تنطلق إلى البيئة المحيطة في صورة حرارة. وتتناقص عادةً كمية **الكتلة الحيوية** biomass – وهي الكتلة الإجمالية للمادة الحيوية عند كل مستوى غذائي– في كل مستوى غذائي. وكما يوضح هرم الأعداد، فإن العدد النسبي للمخلوقات عند كل مستوى غذائي يتناقص أيضًا؛ لأن الطاقة المتوافرة لدعم نمو المخلوقات الحية تقلّ.

التقويم 2-1

الخلاصة

- تحصل المخلوقات الحية الذاتية التغذي على الطاقة من الشمس أو تستخدم طاقةً من بعض المواد الكيميائية لتنتج غذاءها.
- تضم المخلوقات الحية غير الذاتية التغذي آكلات الأعشاب وآكلات اللحوم والمخلوقات القارتة والكانسة.
- المستوى الغذائي مرحلة في السلسلة أو الشبكة الغذائية.
- السلاسل والشبكات الغذائية والأهرام البيئية نماذج تستخدم لتبين انتقال الطاقة خلال النظام البيئي.

فهم الأفكار الرئيسة

1. الفكرة الرئيسة **قارن** بين المخلوقات الحية الذاتية التغذي وغير الذاتية التغذي.
2. **صف** انتقال الطاقة خلال سلسلة غذائية بسيطة تنتهي بأسد بوصفه مستهلكًا نهائيًّا.
3. **صنف** القط المنزلي بوصفه ذاتي التغذي أو غير ذاتي التغذي. وهل هو من آكلات الأعشاب أو آكلات اللحوم أو من المخلوقات القارتة؟ وضح ذلك.
4. **قوّم** الأثر في المخلوقات الحية إذا قلّت الطاقة الشمسية أو تلاشت نهائيًّا.

التفكير الناقد

5. **استخدم نموذجًا** اعمل شبكةً غذائيةً بسيطةً لمخلوقات حية تعيش في منطقتك.
6. الرياضيات في علم البيئة ارسم هرم طاقة لسلسلة غذائية مكونة من: أعشاب ويرقة فراشة وخنفساء وسحلية وأفعى وطائر جوّاب. مفترضًا أن الطاقة المتوافرة للأعشاب هي 100%. بيّن مقدار الطاقة المفقود في كل مستوى، وكم يبقى منها متاحًا للمستوى الغذائي التالي.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447